OFICINA – Mitose e meiose
Professora Laís

1. O Câncer é causado por problemas na divisão celular, onde a fase G2 (interfase) permite a duplicação de uma célula inválida, isso gera um tumor que pode virar um câncer. As células são microscópicas, então sua remoção através de cirurgia seria impossível, mas a utilização correta de agentes químicos e radioativos que atinjam esse grupamento de células específicas pode reduzir o tamanho de tumor (fenômeno que durante o tratamento é chamado Recessão) e até eliminá-lo por completo.
A célula passa pelas fases mostradas na imagens para completar sua divisão. Sobre essas imagens, responda:

a) Complete:
IMAGEM I
Fase:
Principais características:

IMAGEM II
Fase:
Principais características:

IMAGEM III
Fase:
Principais características:

IMAGEM IV
Fase:
Principais características:

b) Qual tipo de divisão celular está envolvida na formação de tumores?

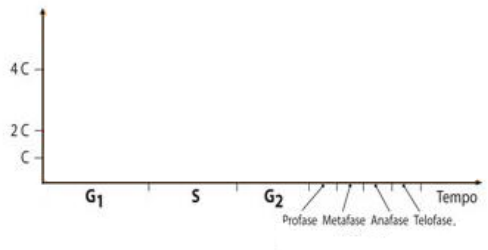
c) Escreva a sequência em que essas fases ocorrem na divisão celular:

d) Quantos cromossomos essa célula apresenta?

e) Qual a ploidia da célula no início do processo?

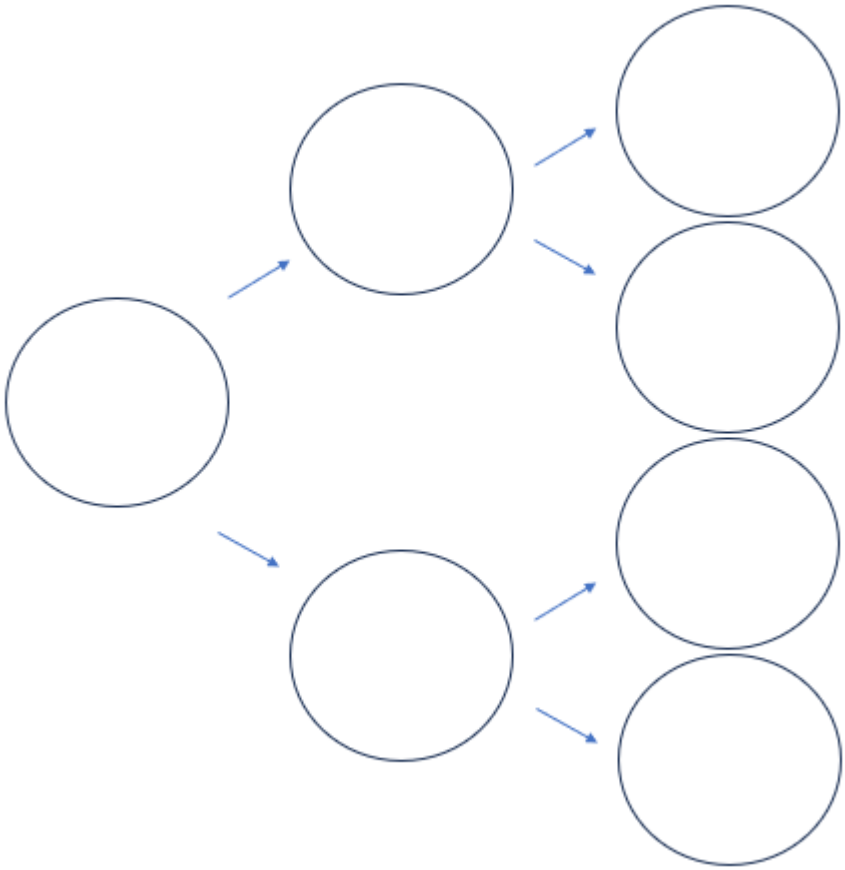
f) Qual a ploidia da célula no final do processo?

g) Sendo 2C a quantidade de DNA na fase G1 da interfase, represente graficamene essa quantidade ao longo do ciclo celular



2. Após obeservar as imagens de microscopia de uma célula em meiose, responda:

a) Faça o esquema da meiose ocorrendo em uma célula 2N=6:



b) “Em células de vegetais, esse processo ocorre para a produção de gametas, assim como em células animais”. Essa afirmação está correta? Justifique.

c) Indique em qual fase representada no gáfico ocorreu a separação dos cromossomos homólogos e das cromátides irmãs.

